



سفر انرژی

علوم ششم ابتدایی - درس ۹

فصل ۹

انرژی در زندگی روزمره



روشنایی

برق خانه‌ها را روشن می‌کند



گرمایش

خانه و غذا را گرم می‌کند



حمل و نقل

وسایل نقلیه را به حرکت درمی‌آورد



صنعت

کارخانه‌ها و ماشین‌آلات را راه می‌اندازد

انرژی بنیادی‌ترین نیاز زندگی مدرن است. بدون انرژی، هیچ‌کدام از فعالیت‌های روزانه‌ی ما ممکن نبود.

انرژی چیست؟

انرژی توانایی انجام کار است. هر جا تغییری رخ می‌دهد، انرژی در کار است.



انرژی جنبشی

1

انرژی ناشی از حرکت (مثل
توپ در حال حرکت)

انرژی پتانسیل

2

انرژی ذخیره‌شده (مثل فنر
فشرده)

انرژی گرمایی

3

انرژی ناشی از دما و حرارت

انرژی الکتریکی

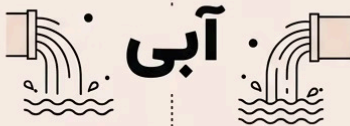
4

جریان الکترون‌ها در سیم‌ها

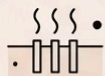
منابع انرژی

تجدیدپذیر

خورشیدی



زمین گرمایی

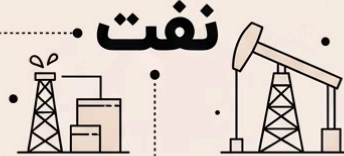


زیست توده



تجدیدناپذیر

زغال سنگ



گاز طبیعی



هسته ای



انرژی های تجدیدناپذیر



ذخایر محدودی دارند و با مصرف تمام می شوند.
مانند: زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی.

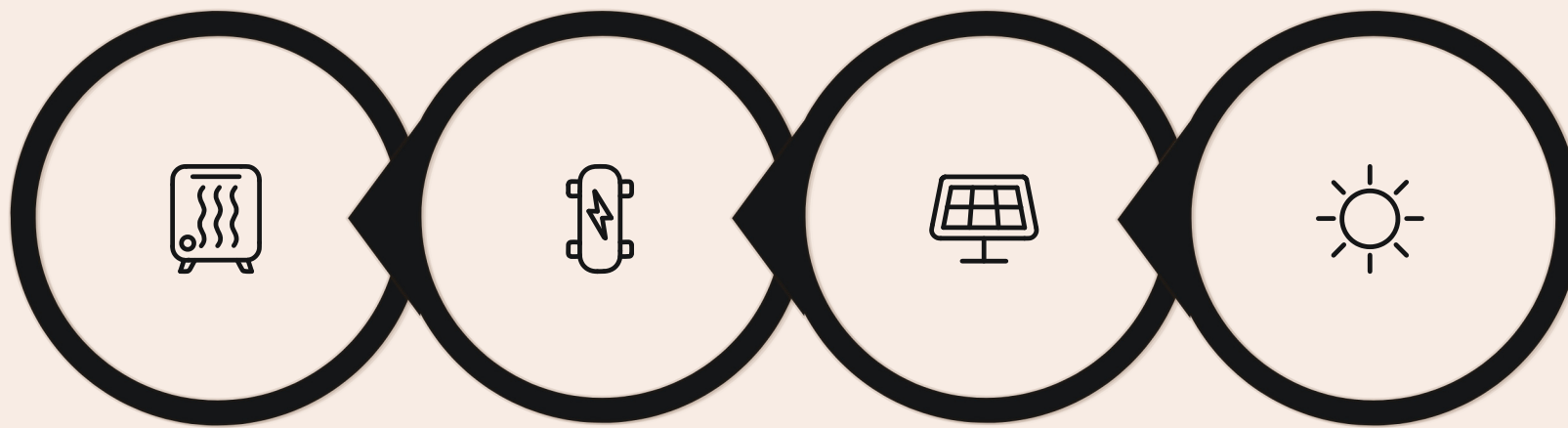
انرژی های تجدیدپذیر



پایان ناپذیرند و به طبیعت آسیب کمتری می زنند.
مانند: خورشید، باد، آب و زمین گرمایی.

تبدیل انرژی

انرژی می‌تواند از یک شکل به شکل دیگر تبدیل شود. این تبدیل‌ها در همه‌جا اتفاق می‌افتند.



گرمایی

مکانیکی

الکتریکی

نور خورشید

در پنل‌های خورشیدی، نور خورشید به الکتریسیته تبدیل می‌شود. در موتور ماشین، سوخت به حرکت تبدیل می‌گردد. تبدیل انرژی پایه‌ی تمام فناوری‌های مدرن است.

قانون پایستگی انرژی

انرژی نه به وجود می‌آید و نه از بین می‌رود؛ فقط از یک شکل به شکل دیگر تبدیل می‌شود.

تبدیل، نه نابودی

انرژی فقط شکلش عوض می‌شود، مثلاً گرمایی به مکانیکی.

مجموع انرژی ثابت است

در هر سیستم بسته، مقدار کل انرژی تغییر نمی‌کند.

پایه علم فیزیک

این قانون مهم‌ترین اصل در علم انرژی است.

سوخت‌های فسیلی

سوخت‌های فسیلی از بقایای موجودات زنده‌ای که میلیون‌ها سال پیش زندگی می‌کردند تشکیل شده‌اند.



مزایا ✓

انرژی زیاد، در دسترس، ارزان و قابل ذخیره‌سازی

معایب ✗

آلودگی هوا، گرمایش زمین، محدود و تجدیدناپذیر

📄 زغال‌سنگ، نفت و گاز طبیعی سه نوع اصلی سوخت فسیلی هستند.

انرژی‌های نو و تجدیدپذیر



انرژی آبی

نیروگاه‌های آبی از جریان رودخانه‌ها و سدها برق تولید می‌کنند.



انرژی بادی

توربین‌های بادی از حرکت هوا برق تولید می‌کنند. بدون آلودگی و پایدار.



انرژی خورشیدی

پنل‌های فتوولتائیک نور خورشید را به الکتریسیته تبدیل می‌کنند. پاک، فراوان و رایگان.

صرفه‌جویی در مصرف انرژی

منابع انرژی محدودند. صرفه‌جویی هم به محیط زیست کمک می‌کند و هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

→ خاموش کردن چراغها

هنگام خروج از اتاق چراغها را خاموش کنید.

→ استفاده از لوازم کم‌مصرف

لامپ‌های LED تا ۸۰٪ کمتر انرژی مصرف می‌کنند.

→ کاهش استفاده از خودرو

پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری انرژی و هوا را حفظ می‌کند.



جمع‌بندی درس ۹



💡 اقدام عملی

هر کدام از ما می‌توانیم با صرفه‌جویی تفاوت بزرگی ایجاد کنیم.

🌱 پیام مهم

انرژی‌های تجدیدپذیر آینده‌ی کره زمین را نجات می‌دهند.

🔑 مفهوم کلیدی

انرژی نه ایجاد می‌شود و نه نابود؛ فقط تبدیل می‌شود.